

期末复习

4.3 协方差与相关系数

1.协方差:量 $E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 和 Y 的协方差,记为 $Cov(X,Y)$, 即

$$Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}=E(XY)-E(X)E(Y)$$

2.相关系数:设 $D(X)>0, D(Y)>0,$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

在不致引起混淆时, 记 ρ_{XY} 为 ρ .

定理 设 Y 是随机变量 X 的函数: $Y=g(X)$

(1) 当 X 为离散型时,它的分布律为 $P(X=x_k)=p_k$;

($k=1,2,\cdots$),若 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$$

(2) 当 X 为连续型时,它的密度函数为 $f(x)$.若

$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛, 则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

上述定理还可以推广到两个或两个以上随机变量的函数的情况。

设 Z 是随机变量 X, Y 的函数 $Z = g(X, Y)$

Z 是一维随机变量,则

(1)若 (X, Y) 是二维连续型,概率密度为 $f(x, y)$,则有

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

(2) 若 (X, Y) 是二维离散型, 概率分布律为
 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} (i, j = 1, 2, \dots)$ 则有

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

这里假定上两式右边的积分或级数都绝对收敛.

例 3： 二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下表，
求 $Cov(X,Y)$ ， ρ_{XY} .

Y \ X	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

解： X与Y的分布律分别为

X	-1	0	1
P	0.15	0.5	0.35

Y	0	1
P	0.4	0.6

$$E(XY) = (-1) \times 1 \times 0.08 + 1 \times 1 \times 0.20 = 0.12$$

$$E(X) = (-1) \times 0.15 + 1 \times 0.35 = 0.20$$

$$E(Y) = 1 \times 0.6 = 0.6$$

于是

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 0.12 - 0.20 \times 0.6 = 0$$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X) \cdot D(Y)}} = 0$$

设随机变量 $X \sim U(-3, 3)$, 随机变量 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 3y^{-4}, & y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,
而且 X 与 Y 相互独立。记 $Z_1 = X/Y, Z_2 = XY$, 试求 Z_1 与 Z_2 的相关系数 ρ .

设随机变量 $X \sim U(-3, 3)$, 随机变量 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 3y^{-4}, & y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,
而且 X 与 Y 相互独立。记 $Z_1 = X/Y, Z_2 = XY$, 试求 Z_1 与 Z_2 的相关系数 ρ .

$$\text{解: } E Z_1 = E(X) \cdot E\left(\frac{1}{Y}\right) = 0$$

$$E Z_2 = E(X) \cdot E(Y) = 0$$

$$E(Z_1 \cdot Z_2) = E(X^2) = D(X) + (E X)^2 = 3 + 0^2 = 3$$

$$\text{cov}(Z_1, Z_2) = E(Z_1 Z_2) - E Z_1 \cdot E Z_2 = 3$$

设随机变量 $X \sim U(-3, 3)$, 随机变量 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 3y^{-4}, & y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,
而且 X 与 Y 相互独立。记 $Z_1 = X/Y, Z_2 = XY$, 试求 Z_1 与 Z_2 的相关系数 ρ .

$$E\left(\frac{1}{Y^2}\right) = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} \cdot 3x^{-4} dx = \int_1^{\infty} 3x^{-6} dx = \frac{3}{5}$$
$$E(Z_1^2) = E(X^2) \cdot E\left(\frac{1}{Y^2}\right) = 3 \times \frac{3}{5} = \frac{9}{5}$$

$$E(Y^2) = \int_1^{\infty} x^2 \cdot 3x^{-4} dx = \int_1^{\infty} 3x^{-2} dx = 3$$

$$E(Z_2^2) = E(X^2) \cdot E(Y^2) = 3 \times 3 = 9$$

设随机变量 $X \sim U(-3, 3)$, 随机变量 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} 3y^{-4}, & y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

而且 X 与 Y 相互独立。记 $Z_1 = X/Y, Z_2 = XY$, 试求 Z_1 与 Z_2 的相关系数 ρ .

$$E\left(\frac{1}{Y^2}\right) = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} \cdot 3x^{-4} dx = \int_1^{\infty} 3x^{-6} dx = \frac{3}{5}$$

$$E(Z_1^2) = E(X^2) \cdot E\left(\frac{1}{Y^2}\right) = 3 \times \frac{3}{5} = \frac{9}{5}$$

$$E(Y^2) = \int_1^{\infty} x^2 \cdot 3x^{-4} dx = \int_1^{\infty} 3x^{-2} dx = 3$$

$$E(Z_2^2) = E(X^2) \cdot E(Y^2) = 3 \times 3 = 9$$

$$D(Z_1) = E(Z_1^2) - (EZ_1)^2 = \frac{9}{5} - 0^2 = \frac{9}{5}$$

$$D(Z_2) = E(Z_2^2) - (EZ_2)^2 = 9$$

$$\rho = \frac{\text{cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{D(Z_1)D(Z_2)}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{9}{5} \times 9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

5.2 中心极限定理

定理(林德贝尔格-勒维(Lindeberg-Levy)定理):设 $\{X_k\}$ 为相互独立的随机变量序列,服从同一分布,且具有数学期望 $E(X_k)=\mu$ 和方差 $D(X_k)=\sigma^2$, 则随机变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n\sigma}}$$

的分布函数 $F_n(x)$, 对于任意 x , 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{Y_n \leq x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

定理(De Moivre-Laplace中心极限定理):设随机变量 Y_n 服从二项分布 $Y_n \sim B(n,p)$, ($0 < p < 1$),则对于任意 x ,恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

证明 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 n 个相互独立的服从(0-1)分布($P\{X_i=0\}=1-p, P\{X_i=1\}=p$)的随机变量,则

$$Y_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

由于 $E(X_i)=p, D(X_i)=p(1-p)$ ($i=1,2,\dots,n$),由此得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

设某电子元件的寿命服从均值为100小时的指数分布,寿命超过200小时的电子元件属于一等品。从大批该电子元件中任取1000件,问其中一等品超过150件的概率是多少?(利用中心极限定理计算)

设某电子元件的寿命服从均值为100小时的指数分布,寿命超过200小时的电子元件属于一等品。从大批该电子元件中任取1000件,问其中一等品超过150件的概率是多少?(利用中心极限定理计算)

解: 电子元件为一等品的概率为: $e^{-2} \approx 0.1353$

设1000件中该电子元件的一等品数为 X , 则

$$X \sim b(1000, 0.1353)$$

由中心极限定理, $\frac{X - 1000 \times 0.1353}{\sqrt{1000 \times 0.1353 \times 0.8647}} \sim N(0, 1)$

$$P\{X > 150\}$$

$$\approx P\left\{\frac{X - 1000 \times 0.1353}{\sqrt{1000 \times 0.1353 \times 0.8647}} > 1.36\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(1.36)$$

一位职工每天乘坐公交车上班，如果每天用于等车的时间服从均值为5min的指数分布，估算他在324个工作日中用于上班的等车时间之和大于24h的概率（结果用正态分布的分布函数表示）

一位职工每天乘坐公交车上班，如果每天用于等车的时间服从均值为5min的指数分布，估算他在324个工作日中用于上班的等车时间之和大于24h的概率（结果用正态分布的分布函数表示）

假设每天的等车时间为 X_i ，根据题意， $X_i \sim \text{Exp}(5)$ ， $i = 1, 2, \dots, n$ ， $n = 324$ 。所以，

$$EX_i = 5, \quad DX_i = 25.$$

一位职工每天乘坐公交车上班，如果每天用于等车的时间服从均值为5min的指数分布，估算他在324个工作日中用于上班的等车时间之和大于24h的概率（结果用正态分布的分布函数表示）

假设每天的等车时间为 X_i ，根据题意， $X_i \sim \text{Exp}(5)$ ， $i = 1, 2, \dots, n$ ， $n = 324$ 。所以，

$$EX_i = 5, \quad DX_i = 25.$$

根据中心极限定理，

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(5, 25/n), \quad n = 324.$$

因此，

$$\begin{aligned} P\left\{\sum_{i=1}^n X_i \geq 24 \times 60\right\} &= P\left\{\frac{\frac{1}{324} \sum_{i=1}^n X_i - 5}{5/\sqrt{n}} \geq \frac{\frac{1}{324} * 24 * 60 - 5}{5/\sqrt{324}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{24 * 60 - 5 * 324}{5\sqrt{324}}\right) \end{aligned}$$

6.3 抽样分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本,
 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数, 若 g
中不含未知参数, 则 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称是一个统计量.

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一个样本的观察值, 则 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 也是统计量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的观察值.

几个常见统计量

样本平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

样本方差
$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$
$$= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

样本标准差
$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

样本 k 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad k=1,2,\dots$$

样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

统计三大抽样分布

1、 χ^2 分布

定义: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 都服从正态分布 $N(0,1)$, 则称随机变量:

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

所服从的分布为自由度为 n 的 χ^2 分布.

可加性: 设 $\chi_i^2 \sim \chi^2(n_i)$, 并且 χ_i^2 ($i = 1, 2, \dots, m$) 相互

独立, 则 $\sum_{i=1}^m \chi_i^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2 + \dots + n_m)$.

2、 t 分布

定义： 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则称变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

所服从的分布为自由度为 n 的 t 分布.

记为 $t \sim t(n)$.

3、 F 分布

定义： 设 $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2), U$ 与 V 相互独立，则称随机变量

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$$

服从自由度为 n_1 及 n_2 的 F 分布， n_1 称为第一自由度， n_2 称为第二自由度，记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

性质： $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$.

四个重要的抽样分布定理

定理 1 (样本均值的分布)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则有

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

即
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

定理 2 (样本方差的分布)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,

$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$(1) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

(2) $\bar{X}$ 与 S^2 独立.

定理 3

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

定理 4 (两总体样本均值差、样本方差比的分布)

设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 独立,
 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自 X 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是取自 Y 的样本,
 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别是这两个样本的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别是
这两个样本的样本方差, 则有

1、
$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

2、 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 则

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 而 $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 是来自总体 X 的简单随机样本。令 $Y_1 = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_6}{6}$, $Y_2 = \frac{X_7 + X_8 + X_9}{3}$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{Y_1 - Y_2}{S}$. 能否选取常数 c 使得 cZ 服从 t 分布? 自由度如何? 为什么?

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 而 $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 是来自总体 X 的简单随机样本。令 $Y_1 = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_6}{6}$, $Y_2 = \frac{X_7 + X_8 + X_9}{3}$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{Y_1 - Y_2}{S}$. 能否选取常数 c 使得 cZ 服从 t 分布? 自由度如何? 为什么?

解:

$$Y_1 \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{6})$$

$$Y_2 \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{3})$$

Y_1, Y_2, S^2 之间相互独立, 于是

$$Y_1 - Y_2 \sim N(0, \frac{\sigma^2}{2}),$$

且 $Y_1 - Y_2$ 与 S^2 相互独立.

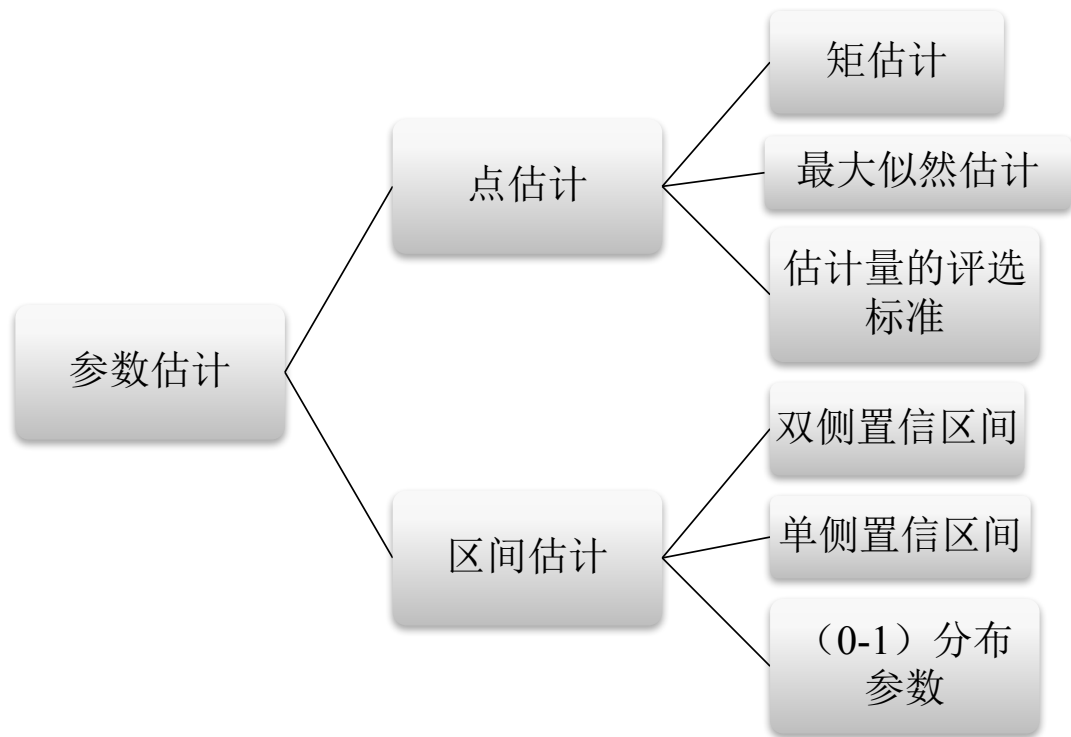
设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 而 $(X_1, X_2, \dots, X_9)$ 是来自总体 X 的简单随机样本。令 $Y_1 = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_6}{6}$, $Y_2 = \frac{X_7 + X_8 + X_9}{3}$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $Z = \frac{Y_1 - Y_2}{S}$. 能否选取常数 c 使得 cZ 服从 t 分布? 自由度如何? 为什么?

$$\frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$$

于是 $\sqrt{2} \frac{Y_1 - Y_2}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$\frac{\sqrt{2} \frac{Y_1 - Y_2}{\sigma}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2} / 2}} \sim t(2).$$

即 $\sqrt{2} Z \sim t(2)$ 故 $c = \sqrt{2}$, 自由度为 2.



7.1 点估计

用样本矩来估计总体矩, 用样本矩的连续函数来估计总体矩的连续函数, 这种估计法称为**矩估计法**.

矩估计法的具体做法:

设总体的分布函数中含有 k 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$,
那么它的前 k 阶矩 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ 都是这 k 个参数
的函数,记为:

$$\mu_i = \mu_i(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \quad i=1, 2, \dots, k$$

从这 k 个方程中解出

$$\theta_j = \theta_j(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k) \quad j=1, 2, \dots, k$$

那么用诸 μ_i 的估计量 A_i 分别代替上式中的诸 μ_i ,

即可得诸 θ_j 的矩估计量 :

$$\hat{\theta}_j = \theta_j(A_1, A_2, \dots, A_k) \quad j=1, 2, \dots, k$$

矩估计量的观察值称为矩估计值 .

例3 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, a, b 未知. $X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 试求 a, b 的矩估计量.

$$\text{解 } \mu_1 = E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$\mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$$

$$= \frac{(b-a)^2}{12} + \frac{(a+b)^2}{4}$$

即

$$\begin{cases} a + b = 2\mu_1 \\ b - a = \sqrt{12(\mu_2 - \mu_1^2)} \end{cases}$$

解得

$$a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}$$

$$b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}$$

于是 a, b 的矩估计量为

$$\hat{a} = A_1 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2},$$

$$\hat{b} = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

最大似然估计法

得到样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 时, 选取使似然函数 $L(\theta)$

取得最大值的 $\hat{\theta}$ 作为未知参数 θ 的估计值,

即 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$.

(其中 Θ 是 θ 可能的取值范围)

这样得到的 $\hat{\theta}$ 与样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有关, 记为

$\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 参数 θ 的最大似然估计值,

$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 参数 θ 的最大似然估计量.

求最大似然估计量的步骤:

(一) 写出似然函数

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$

$$\text{或 } L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta);$$

(二) 取对数

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i; \theta) \quad \text{或} \quad \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta);$$

(三) 对 θ 求导 $\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta}$, 并令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = 0$, 对数似然方程

解方程即得未知参数 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

最大似然估计法也适用于分布中含有多个未知参数的情况. 此时只需令

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} \ln L = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k. \quad \text{对数似然方程组}$$

解出由 k 个方程组成的方程组, 即可得各未知参数 θ_i ($i = 1, 2, \dots, k$) 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_i$.

例9 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 其中 a , b 未知, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个样本值, 求 a, b 的最大似然估计量.

解 记 $x_{(l)} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n),$

$$x_{(h)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

X 的概率密度为

$$f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因为 $a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b$ 等价于 $a \leq x_{(l)}, x_{(h)} \leq b$,
作为 a, b 的函数的似然函数为

$$L(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_{(l)}, b \geq x_{(h)}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

于是对于满足条件 $a \leq x_{(l)}, b \geq x_{(h)}$ 的任意 a, b 有

$$L(a, b) = \frac{1}{(b-a)^n} \leq \frac{1}{(x_{(h)} - x_{(l)})^n},$$

即似然函数 $L(a, b)$ 在 $a = x_{(l)}$, $b = x_{(h)}$ 时
取到最大值 $(x_{(h)} - x_{(l)})^{-n}$,

a, b 的最大似然估计值

$$\hat{a} = x_{(l)} = \min_{1 \leq i \leq n} x_i, \quad \hat{b} = x_{(h)} = \max_{1 \leq i \leq n} x_i,$$

a, b 的最大似然估计量

$$\hat{a} = \min_{1 \leq i \leq n} X_i, \quad \hat{b} = \max_{1 \leq i \leq n} X_i .$$

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sigma} \exp\left\{-\frac{x+1}{\sigma}\right\}, x > -1,$

其中 σ 是未知参数, 从总体中抽取 $n=5$ 的简单随机样本, 样本值为 $1, 1, 2, 3, 3$, 求 σ 的矩估计(6 分) 和最大似然估计(6 分)。

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sigma} \exp\left\{-\frac{x+1}{\sigma}\right\}, x > -1,$

其中 σ 是未知参数, 从总体中抽取 $n=5$ 的简单随机样本, 样本值为 $1, 1, 2, 3, 3$, 求 σ 的矩估计(6 分) 和最大似然估计(6 分)。

计算一阶矩

$$EX = \int_{-1}^{\infty} \frac{x}{\sigma} \exp\left\{-\frac{x+1}{\sigma}\right\} dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{\sigma}(\sigma t - 1)e^{-t} dt = \sigma - 1$$

所以

$$\hat{\sigma} - 1 = \bar{X} = \frac{1}{5}(1+1+2+3+3) = 2$$

σ 的矩估计量为

$$\hat{\sigma} = 3.$$

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sigma} \exp\left\{-\frac{x+1}{\sigma}\right\}, x > -1,$

其中 σ 是未知参数, 从总体中抽取 $n=5$ 的简单随机样本, 样本值为 $1, 1, 2, 3, 3$, 求 σ 的矩估计(6 分) 和最大似然估计(6 分)。

计算一阶矩

$$EX = \int_{-1}^{\infty} \frac{x}{\sigma} \exp\left\{-\frac{x+1}{\sigma}\right\} dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{\sigma} (\sigma t - 1) e^{-t} dt = \sigma - 1$$

所以

$$\hat{\sigma} - 1 = \bar{X} = \frac{1}{5}(1+1+2+3+3) = 2$$

σ 的矩估计量为

$$\hat{\sigma} = 3.$$

数据的似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^5 \frac{1}{\sigma} \exp\left\{-\frac{X_i+1}{\sigma}\right\} = \left(\frac{1}{\sigma}\right)^5 \exp\left\{-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^5 (X_i+1)\right\} = \frac{1}{\sigma^5} \exp\left\{-\frac{15}{\sigma}\right\}$$

取对数, 求导,

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma} = \frac{\partial (-5 \ln \sigma - \frac{15}{\sigma})}{\partial \sigma} = \frac{-5}{\sigma} + \frac{15}{\sigma^2} = 0$$

所以 σ 的最大似然估计量为

$$\hat{\sigma}_{MLE} = 3.$$

设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 独立同分布, 均服从对数正态分布, 概率密度
 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} \exp\left\{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, y > 0$, 计算 μ, σ^2 的最大似然估计

数据 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma Y_i} \exp\left\{-\frac{(\ln Y_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n \frac{1}{\prod_{i=1}^n Y_i} \exp\left\{-\sum_{i=1}^n \frac{(\ln Y_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$
$$\ln L(\mu, \sigma^2) = -n \ln(\sqrt{2\pi}\sigma) - \sum_{i=1}^n \ln Y_i - \sum_{i=1}^n \frac{(\ln Y_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \quad (4\text{分})$$

对对数似然函数求偏导,

$$\frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \mu} = \sum_{i=1}^n \frac{\ln Y_i - \mu}{\sigma^2} = 0 \quad (2\text{分})$$

$$\frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \sum_{i=1}^n \frac{(\ln Y_i - \mu)^2}{2\sigma^4} = 0 \quad (2\text{分})$$

设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 独立同分布, 均服从对数正态分布, 概率密度
 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} \exp\left\{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, y > 0$, 计算 μ, σ^2 的最大似然估计

所以, 极大似然估计

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln Y_i \quad (1\text{分})$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln Y_i - \hat{\mu})^2 \quad (1\text{分})$$

估计
量评
选标
准

无偏性

有效性

相合性

无偏性

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本,
 $\theta \in \Theta$ 是包含在总体 X 的分布中的待估参数,
(Θ 是 θ 的取值范围)

若估计量 $\hat{\theta} = \theta(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望
 $E(\hat{\theta})$ 存在, 且对于任意 $\theta \in \Theta$ 有 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 则称
 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量.

有效性

比较参数 θ 的两个无偏估计量 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$, 如果在样本容量 n 相同的情况下, $\hat{\theta}_1$ 的观察值在真值 θ 的附近较 $\hat{\theta}_2$ 更密集, 则认为 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效.

由于方差是随机变量取值与其数学期望的偏离程度, 所以无偏估计以方差小者为好.

设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计量, 若有 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效.

相合性

若 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的估计量,
若对于任意 $\theta \in \Theta$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$
依概率收敛于 θ , 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的相合估计量.

- 定理（辛钦大数定律）：设 $\{X_k\}$ 是相互独立同分布的随机变量序列，且具有相同的数学期望 μ ，则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu.$$

依概率收敛序列的性质：

设 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$,

又设函数 $g(x, y)$ 在点 (a, b) 连续,

则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$.

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 来自总体 X , $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 独立同分布, 来自总体 Y , 已知这两个总体相互独立, 并且 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2, E(Y) = \mu, D(Y) = 2\sigma^2$, 求常数 a 使得 $\hat{\mu} = a\bar{X} + (1 - a)\bar{Y}$ 是最优估计。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 来自总体 X , $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 独立同分布, 来自总体 Y , 已知这两个总体相互独立, 并且 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2, E(Y) = \mu, D(Y) = 2\sigma^2$, 求常数 a 使得 $\hat{\mu} = a\bar{X} + (1-a)\bar{Y}$ 是最优估计。

计算估计量的方差

$$D(\hat{\mu}) = D(a\bar{X} + (1-a)\bar{Y}) = a^2 \frac{\sigma^2}{n} + (1-a)^2 \frac{2\sigma^2}{m}$$

求导,

$$\frac{dD(\hat{\mu})}{da} = \frac{2a\sigma^2}{n} - \frac{4(1-a)\sigma^2}{m} = 0$$

解得

$$a = \frac{2n}{2n+m}$$

验证

$$\frac{d^2D(\hat{\mu})}{da^2} = \frac{2\sigma^2}{n} + \frac{4\sigma^2}{m} > 0$$

所以, 当 $a = \frac{2n}{2n+m}$ 时, $\hat{\mu}$ 是最有效估计

假设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2\sigma} \exp \left\{ -\frac{|x - \mu|}{\sigma} \right\},$$

其中 $\sigma > 0$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一组样本。

- (i) 计算 μ 和 σ 的矩估计;
- (ii) 证明 σ 的矩估计是一个相合估计。

假设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2\sigma} \exp \left\{ -\frac{|x - \mu|}{\sigma} \right\},$$

其中 $\sigma > 0$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一组样本。

(i) 计算 μ 和 σ 的矩估计；

(ii) 证明 σ 的矩估计是一个相合估计。

计算前两阶矩，

$$\begin{aligned} EX &= \int x f(x) dx = \int \frac{x}{2\sigma} \exp \left\{ -\frac{|x - \mu|}{\sigma} \right\} dx \\ &= \frac{1}{2\sigma} \int t \exp \left\{ -\frac{|t|}{\sigma} \right\} dt + \frac{\mu}{2\sigma} \int \exp \left\{ -\frac{|t|}{\sigma} \right\} dt \\ &= \frac{\mu}{\sigma} \int_0^{\infty} e^{-t/\sigma} dt = \mu, \end{aligned}$$

假设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2\sigma} \exp \left\{ -\frac{|x - \mu|}{\sigma} \right\},$$

其中 $\sigma > 0$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一组样本。

(i) 计算 μ 和 σ 的矩估计；

(ii) 证明 σ 的矩估计是一个相合估计。

$$EX^2 = \int x^2 f(x) dx = \int \frac{x^2}{2\sigma} \exp \left\{ -\frac{|x - \mu|}{\sigma} \right\} dx$$

$$= \frac{1}{\sigma} \int_0^\infty t^2 e^{-t/\sigma} dt + \frac{\mu^2}{\sigma} \int_0^\infty e^{-t/\sigma} dt$$

$$= 2\sigma^2 + \mu^2.$$

因此,

$$\hat{\mu} = \bar{X},$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \right)} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \xrightarrow{P} \sqrt{\frac{1}{2} (\mu^2 + \sigma^2 - \mu^2)} = \sigma$$

假设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{2\sigma} \exp \left\{ -\frac{|x - \mu|}{\sigma} \right\},$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} EX_i^2 = \mu^2 + \sigma^2$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} EX = \mu$$

其中 $\sigma > 0$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一组样本。

(i) 计算 μ 和 σ 的矩估计；

(ii) 证明 σ 的矩估计是一个相合估计。

(ii) 由于 $EX_1^2 = 2\sigma^2 + \mu^2$, $EX_1 = \mu$, 根据大数定理,

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \longrightarrow EX_1^2 = 2\sigma^2 + \mu^2, \text{ in pr.}$$

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i \longrightarrow EX = \mu, \text{ in pr.}$$

所以,

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \right)} \longrightarrow \sqrt{\frac{1}{2} (2\sigma^2 + \mu^2 - \mu^2)} = \sigma, \text{ in pr.}$$

区间估计

1. 双侧置信区间的定义

设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta)$ 含有一个未知参数 θ , 对于给定值 α ($0 < \alpha < 1$), 若由样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 确定的两个统计量

$\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足 $P\{\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) < \underline{\theta} < \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$, 则称随机区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间, $\underline{\theta}$ 和 $\bar{\theta}$ 分别称为置信度为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间的置信下限和置信上限, $1 - \alpha$ 为置信度.

2. 求双侧置信区间的一般步骤 (共3步)

(1) 寻求一个样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数:

$$\textcircled{1} \quad Z = Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) \quad \textcircled{2}$$

其中仅包含待估参数 θ , 并且 Z 的分布已知且不依赖于任何未知参数 (包括 θ). 这样的随机变量称为枢轴量。

(2) 对于给定的置信度 $1 - \alpha$, 定出两个常数 a, b , 使 $P\{\underline{a} < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < \underline{b}\} = 1 - \alpha$.

(3) 若能从 $a < Z(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b$ 得到等价的
不等式 $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$, 其中 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$,
 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是统计量, 那么 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 就
是 θ 的一个置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

区间估计

单个正态总体

均值 μ

σ^2 已知

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right| \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$$

$\mu \in \left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$

σ^2 未知

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \right| \leq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$\mu \in \left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$

方差 σ^2

μ 未知

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)} \right)$

两个正态总体

均值差 $\mu_1 - \mu_2$

σ_1^2, σ_2^2 已知

$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知

方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$

μ_1, μ_2 未知

正态总体均值方差的置信区间与上下限

单个正态总体

1. 均值 μ 的置信区间

(1) σ^2 为已知,

μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$.

(2) σ^2 为未知,

μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$.

2. 方差 σ^2 的置信区间

μ 未知, 方差 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right).$$

标准差 σ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right).$$

两个正态总体

1. 两个总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2 和 σ_2^2 均为已知,

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right).$$

(3) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知

$$\left| \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \right|$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间 $\leq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right).$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$, $S_w = \sqrt{S_w^2}$.

2. 两个总体方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间
 仅讨论总体均值 μ_1, μ_2 为未知的情况.

$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right).$$

正态总体均值与方差的单侧置信区间

设正态总体 X 的均值是 μ , 方差是 σ^2 (均为未知),

μ 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1), +\infty \right),$$

μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信下限

$$\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1).$$

σ^2 的一个置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)} \right),$$

σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限

$$\overline{\sigma^2} = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}.$$

(0-1)分布的置信区间

设有一容量 $n > 50$ 的大样本,它来自(0-1)分布的总体 X , X 的分布律为 $f(x; p) = p^x (1-p)^{1-x}$, $x = 0, 1$, 其中 p 为未知参数, 则 p 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间是

$$\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right),$$

其中 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$.

推导过程如下：

因为(0-1)分布的均值和方差分别为

$$\mu = p, \quad \sigma^2 = p(1-p),$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本，因为容量 n 较大，

由**中心极限定理**知
$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

近似地服从 $N(0,1)$ 分布，

$$P\left\{-z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}\right\} \approx 1 - \alpha,$$

不等式 $-z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}$

等价于 $(n + z_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{X}^2 < 0$,

令 $p_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $p_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$,

其中 $a = n + z_{\alpha/2}^2$, $b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)$, $c = n\bar{X}^2$.

则 p 的近似置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间是

(p_1, p_2) .

某种内服药有使病人血压增高的副作用,已知血压的增高服从正态分布。现测得 10 名服用此药的病人的血压,记录血压增高的数据如下: 18, 27, 23, 15, 18, 15, 18, 20, 17, 19 试分别求药物导致血压增高的均值和标准差的置信水平 95% 的置信区间。

单个正态总体 双侧置信区间

① μ 置信区间 (σ^2 未知).

② σ^2 置信区间 (μ 未知)

某种内服药有使病人血压增高的副作用,已知血压的增高服从正态分布。现测得 10 名服用此药的病人的血压,记录血压增高的数据如下: 18, 27, 23, 15, 18, 15, 18, 20, 17, 19 试分别求药物导致血压增高的均值和标准差的置信水平 95% 的置信区间

$$\text{解: } \bar{x} = 19, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} = \frac{40}{3} \approx 13.3333$$

$$S = 3.65, \quad n = 10, \quad \alpha = 0.05.$$

血压增高均值的 95% 置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}^{(n-1)}, \bar{x} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}^{(n-1)} \right)$$

$$= \left(19 - \frac{3.65}{\sqrt{10}} \times 2.2622, 19 + \frac{3.65}{\sqrt{10}} \times 2.2622 \right)$$

$$= (16.39, 21.61).$$

某种内服药有使病人血压增高的副作用,已知血压的增高服从正态分布。现测得 10 名服用此药的病人的血压,记录血压增高的数据如下: 18, 27, 23, 15, 18, 15, 18, 20, 17, 19 试分别求药物导致血压增高的均值和标准差的置信水平 95%的置信区间。

血压增高^{标准差}~~均值~~的 95% 置信区间为

$$\left(\frac{\sqrt{n-1} S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1} S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} \right)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{9} \times 3.65}{\sqrt{19.022}}, \frac{\sqrt{9} \times 3.65}{\sqrt{2.7}} \right)$$

$$= (2.51, 6.66)$$

某药厂生产的某种药品医治一种疑难的血液病, 医院检验员任意抽查100个服用此药品的病人,

(1) 若此药品对这种疾病治愈率是 0.8, 问多于75人治愈的概率是多少? (2) 若有80人治愈, 求治愈率p的置信水平为0.95的置信区间? $\Phi(1.25) = 0.8944$, $\Phi(1.96) = 0.975$

(1) $P(\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 75) \sim$ 中心极限定理.

(2) 0-1 分布参数 双侧置信区间

$$P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100p}{\sqrt{100p(1-p)}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1-\alpha$$

↓ 解出 p 的范围

某药厂生产的某种药品医治一种疑难的血液病, 医院检验员任意抽查100个服用此药品的病人,

(1) 若此药品对这种疾病治愈率是 0.8, 问多于75人治愈的概率是多少? (2) 若有80人治愈, 求治愈率 p 的置信水平为0.95的置信区间? $\Phi(1.25) = 0.8944$, $\Phi(1.96) = 0.975$

(1) X 服从 $B(100, 0.8)$,

$$\begin{aligned} P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i > 75\right\} &= 1 - P\{X \leq 75\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{75 - 100 \times 0.8}{\sqrt{100 \times 0.8 \times 0.2}}\right) \\ &= 1 - \Phi(-1.25) = \Phi(1.25) = 0.8944. \end{aligned}$$

某药厂生产的某种药品医治一种疑难的血液病, 医院检验员任意抽查100个服用此药品的病人,

(1) 若此药品对这种疾病治愈率是 0.8, 问多于75人治愈的概率是多少? (2) 若有80人治愈, 求治愈率 p 的置信水平为0.95的置信区间? $\Phi(1.25) = 0.8944$, $\Phi(1.96) = 0.975$

(3) X 服从 $b(100, p)$

$$\left| \frac{X - 100p}{\sqrt{100p(1-p)}} \right| < 1.96$$

$$(X - 100p)^2 < 1.96^2 \times 100p(1-p)$$

$$64 - 163.841p + 103.841p^2 < 0$$

(4 分)

$$p \in (0.7889 - \sqrt{0.006}, 0.7889 + \sqrt{0.006}) = (0.711, 0.8667)$$

(3 分)

8.1-8.3: 附表8-1

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
单个总体	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
	$\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$ $\mu = \mu_0$ $(\sigma^2 \text{未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2, \sigma_2^2 \text{已知})$	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$z \geq z_\alpha$ $z \leq -z_\alpha$ $ z \geq z_{\alpha/2}$
	$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$ $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ $(\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{未知})$	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 2)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu - \mu_0 > \delta$ $\mu - \mu_0 < \delta$ $\mu - \mu_0 \neq \delta$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 1)$

单个总体

两个总体

附表8-1

	原假设 H_0	检验统计量	备择假设 H_1	拒绝域
5	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $\sigma^2 = \sigma_0^2$ $(\mu \text{未知})$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$
6	$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $(\mu_1, \mu_2 \text{未知})$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$ $F \geq F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 或 $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$
7	$\mu_D \leq 0$ $\mu_D \geq 0$ $\mu_D = 0$ (成对数据)	$t = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}}$	$\mu_D > 0$ $\mu_D < 0$ $\mu_D \neq 0$	$t \geq t_{\alpha}(n-1)$ $t \leq -t_{\alpha}(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

成对数据 →

为比较两种农药残留时间(单位:天)的长短,现分别取 6 块地施甲种农药,4 块地施乙种农药,经一段时间后,分别测得结果为:

甲: $\bar{x} = 12.35$, $s_1^2 = 3.52$; 乙: $\bar{y} = 10.75$, $s_2^2 = 2.88$.

假设两药的残留时间均服从正态分布且方差相等,试问两种农药的残留时间有无显著差异? ($\alpha = 0.05$)?

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$\frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$\text{拒绝域} \quad \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) \quad \text{或} \quad \leq -t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$$

为比较两种农药残留时间(单位:天)的长短,现分别取 6 块地施甲种农药,4 块地施乙种农药,经一段时间后,分别测得结果为:

甲: $\bar{x} = 12.35$, $s_1^2 = 3.52$; 乙: $\bar{y} = 10.75$, $s_2^2 = 2.88$.

假设两药的残留时间均服从正态分布且方差相等,试问两种农药的残留时间有无显著差异? ($\alpha = 0.05$)?

5. 解: $X_i \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y_j \sim N(\mu_2, \sigma^2)$
检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

检验统计量:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_w \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \text{ 其中 } S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$$

拒绝域:

$$t < -t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2), \text{ 或 } t > t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2).$$

为比较两种农药残留时间(单位:天)的长短,现分别取 6 块地施甲种农药,4 块地施乙种农药,经一段时间后,分别测 得结果为:

甲: $\bar{x} = 12.35$, $s_1^2 = 3.52$; 乙: $\bar{y} = 10.75$, $s_2^2 = 2.88$.

假设两药的残留时间均服从正态分布且方差相等,试问两种农药的残留时间有无显著差异? ($\alpha = 0.05$)?

$$\underline{\alpha = 0.05}, \quad \underline{n_1 = 6}, \quad \underline{n_2 = 4},$$

$$\underline{t_{0.025}(8) = 2.3060}$$

$$\underline{s_w^2 = 3.28}, \quad \underline{s_w = \sqrt{3.28} = 1.81},$$

$$t = 1.37 \in (-2.3060, 2.3060)$$

未落入拒绝域, 故两种农药残留时间无显著差异.

X, Y两个渔场在初春放养相同的鱼苗，但是采用不同的喂养方式。入冬时，从X渔场打捞出59条鱼，从Y渔场打捞出41条鱼，分别计算出他们的平均重量和样本标准差 $\bar{X}_n = 0.59, S_1 = 0.2, \bar{Y}_m = 0.62, S_2 = 0.21$. 在正态假设和显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，能否认为两个渔场的鱼苗重量方差相等？

X, Y两个渔场在初春放养相同的鱼苗，但是采用不同的喂养方式。入冬时，从X渔场打捞出59条鱼，从Y渔场打捞出41条鱼，分别计算出他们的平均重量和样本标准差 $\bar{X}_n = 0.59, S_1 = 0.2, \bar{Y}_m = 0.62, S_2 = 0.21$. 在正态假设和显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，能否认为两个渔场的鱼苗重量方差相等？

考虑假设检验问题

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

检验统计量为

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

假设检验的拒绝域为

$$\{S_1^2/S_2^2 > F_{0.025}(58, 40) \text{ 或者 } S_1^2/S_2^2 < F_{0.975}(58, 40)\}$$

X, Y两个渔场在初春放养相同的鱼苗，但是采用不同的喂养方式。入冬时，从X渔场打捞出59条鱼，从Y渔场打捞出41条鱼，分别计算出他们的平均重量和样本标准差 $\bar{X}_n = 0.59, S_1 = 0.2, \bar{Y}_m = 0.62, S_2 = 0.21$. 在正态假设和显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，能否认为两个渔场的鱼苗重量方差相等？

带入数据 $S_1^2/S_2^2 = 0.2^2/0.21^2 = 0.9070$, $F_{0.025}(58, 40) = 1.8079$,

$$F_{0.975}(58, 40) = 1/F_{0.025}(40, 58) = 1/1.7530 = 0.5704$$

所以不拒绝原假设

8.6 χ^2 拟合检验法

1. χ^2 检验法的定义

这是在总体的分布未知的情况下, 根据样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来检验关于总体分布的假设

H_0 : 总体 X 的分布函数为 $F(x)$,

H_1 : 总体 X 的分布函数不是 $F(x)$,

的一种方法.

说明

(1) 在这里备择假设 H_1 可以不必写出.

(2) 若总体 X 为离散型： 则上述假设相当于

H_0 : 总体 X 的分布律为 $P\{X = t_i\} = p_i, i = 1, 2, \dots$.

(3) 若总体 X 为连续型： 则上述假设相当于

H_0 : 总体 X 的概率密度为 $f(x)$.

(4) 在使用 χ^2 检验法检验假设 H_0 时, 若 $F(x)$ 的形式已知, 但其参数值未知, 需要先用最大似然估计法估计参数, 然后作检验.

2. χ^2 检验法的基本思想

将随机试验可能结果的全体 Ω 分为 k 个互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots, A_k$ ($\sum_{i=1}^k A_i = \Omega, A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, k$). 于是在假设 H_0 下, 我们可以计算 $p_i = P(A_i)$ (或 $\hat{p}_i = \hat{P}(A_i)$), $i = 1, 2, \dots, k$. 在 n 次试验中, 事件 A_i 出现的频率 $\frac{f_i}{n}$ 与 p_i (或 $\hat{p}_i$) 往往有差异, 但一般来说, 若 H_0 为真, 且试验次数又多时, 这种差异不应很大.

3.皮尔逊定理

设检验假设 H_0 的统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{n}{p_i} \left(\frac{f_i}{n} - p_i \right)^2 \left(\text{或} \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{f_i^2}{np_i} - n \right)$$

定理

若 n 充分大 (≥ 50), 则当 H_0 为真时 (不论 H_0 中的分布属什么分布), 上统计量总是近似地服从自由度为 $k - r - 1$ 的 χ^2 分布, 其中, r 是被估计的参数的个数.

于是,如果在假设 H_0 下,

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_i - np_i)^2}{np_i} \geq \chi^2(k - r - 1),$$

则在显著性水平 α 下拒绝 H_0 , 否则就接受 H_0 .

注意

在使用 χ^2 检验法时, n 要足够大, np_i 不太小.

根据实践, 一般 $n \geq 50$, 每一个 $np_i \geq 5$.

例2 在一试验中, 每隔一定时间观察一次由某种铀所放射的到达计数器上的 α 粒子数, 共观察了 100 次, 得结果如下表:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	≥ 12
f_i	1	5	16	17	26	11	9	9	2	1	2	1	0
A_i	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}	A_{11}	A_{12}

其中 f_i 是观察到有 i 个 α 粒子的次数. 从理论上

考虑 X 应服从泊松分布 $P\{X = i\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}, i = 0, 1, 2, \dots,$

问 $P\{X = i\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}$ 是否符合实际? ($\alpha = 0.05$)

解 所求问题为: 在水平 **0.05** 下检验假设

H_0 : 总体 X 服从泊松分布

$$P\{X = i\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}, i = 0, 1, 2, \dots,$$

由于在 H_0 中参数 λ 未具体给出, 故先估计 λ .

由最大似然估计法得 $\lambda = \bar{x} = 4.2$,

根据题目中已知表格, $P\{X = i\}$ 有估计

$$\hat{p}_i = \hat{P}\{X = i\} = \frac{e^{-4.2} 4.2^i}{i!}, i = 0, 1, 2, \dots,$$

如 $\hat{p}_0 = \hat{P}\{X = 0\} = e^{-4.2} = 0.015,$

$$\hat{p}_3 = \hat{P}\{X = 3\} = \frac{e^{-4.2} 4.2^3}{3!} = 0.185,$$

$$\hat{p}_{12} = \hat{P}\{X \geq 12\} = 1 - \sum_{i=1}^{11} \hat{p}_i = 0.002,$$

具体计算结果见下页表 8.3,

表8.3 例2的 χ^2 拟合检验计算表

A_i	f_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$f_i^2 / n\hat{p}_i$
A_0	1	0.015	1.5	4.615
A_1	5	0.063	6.3	
A_2	16	0.132	13.2	19.394
A_3	17	0.185	18.5	15.622
A_4	26	0.194	19.4	34.845
A_5	11	0.163	16.3	7.423
A_6	9	0.114	11.4	7.105
A_7	9	0.069	6.9	11.739
A_8	2	0.036	3.6	5.538
A_9	1	0.017	1.7	
A_{10}	2	0.007	0.7	
A_{11}	1	0.003	0.3	
A_{12}	0	0.002	0.2	$\Sigma=106.281$

其中有些 $n\hat{p}_i < 5$ 的组予以合并, 使得每组均有 $n\hat{p}_i \geq 5$, 如表中第四列化括号所示.

并组后 $k = 8$, 故 χ^2 的自由度为 $8 - 1 - 1 = 6$,

$$\chi_{\alpha}^2(k - r - 1) = \chi_{0.05}^2(6) = 12.592 > \chi^2 = 6.281,$$

故接受 H_0 , 认为样本来自泊松分布总体.

美国《教育统计文摘》1993 年版给出该国 18 岁或以上的人持有学士或更高学位的年龄分布如下

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
百分比	5	29	30	16	10	10

在阿拉斯加州随机选择 500 个 18 岁或以上的持有学士或更高学位的一项调查给出如下数据

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
人 数	30	150	155	75	35	55

试取 $\alpha = 0.1$ 检验该地区年龄分布是否和全国一样。 $\chi^2_{0.1}(5) = 9.236$

美国《教育统计文摘》1993 年版给出该国 18 岁或以上的人持有学士或更高学位的年龄分布如下

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
百分比	5	29	30	16	10	10

在阿拉斯加州随机选择 500 个 18 岁或以上的持有学士或更高学位的一项调查给出如下数据

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
人 数	30	150	155	75	35	55

试取 $\alpha = 0.1$ 检验该地区年龄分布是否和全国一样。 $\chi^2_{0.1}(5) = 9.236$

解：根据题意，要检验以下假设：

H_0 ： 阿拉斯加州的年龄分布律为

年 龄	18~24	25~34	35~44	45~54	55~64	65 或以上
概 率	0.05	0.29	0.30	0.16	0.10	0.10

检验统计量为 $\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{f_i^2}{np_i} - n$ 。（6 分）所需计算列表如下：

A_i	f_i	p_i	np_i	$f_i^2/(np_i)$
A_1	30	0.05	25	36
A_2	150	0.29	145	155.172
A_3	155	0.30	150	160.167
A_4	75	0.16	80	70.313
A_5	35	0.10	50	24.5
A_6	55	0.10	50	60.5

$\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{f_i^2}{np_i} - n = 506.652 - 500 = 6.652$, (4分) 检验的临界值为 $\chi^2_{0.1}(6-1) = 9.236$ 。因为

$\chi^2 = 6.652 < 9.236$, 所以样本值没有落入拒绝域, 因此接受原假设, 即认为阿拉斯加州的年龄分布与全国的分布一样。(2分)

9.1 单因素试验的方差分析

一、单因素试验

二、平方和的分解

三、 S_A, S_E 的统计特性

四、假设检验问题的拒绝域

五、未知参数的估计

六、小结

9.5 单因素试验方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素 A	S_A	$s - 1$	$\bar{S}_A = \frac{S_A}{s - 1}$	$F = \bar{S}_A / \bar{S}_E$
误差	S_E	$n - s$	$\bar{S}_E = \frac{S_E}{n - s}$	
总和	S_T	$n - 1$		

表中 $\bar{S}_A = \frac{S_A}{s - 1}$ 和 $\bar{S}_E = \frac{S_E}{n - s}$ 称为 S_A 和 S_E 的均方.

S_T 、 S_A 和 S_E 的简便计算公式

$$\text{记 } T_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad j = 1, \cdots, s, \quad T_{\cdot\cdot} = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij},$$

$$\left. \begin{aligned} S_T &= \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - n \bar{X}^2 = \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}^2 - \frac{T_{\cdot\cdot}^2}{n}, \\ S_A &= \sum_{j=1}^s n_j \bar{X}_{\cdot j}^2 - n \bar{X}^2 = \sum_{j=1}^s \frac{T_{\cdot j}^2}{n_j} - \frac{T_{\cdot\cdot}^2}{n}, \\ S_E &= S_T - S_A. \end{aligned} \right\}$$

例2 下表列出了随机选取的、用于计算器的四种类型的电路的响应时间（以毫秒计）

表9.2 电路的响应时间

类型 I	类型 II	类型 III	类型 IV
19 15	20 40	16 17	18
22	21	15	22
20	33	18	19
18	27	26	

例6 设在例2的四种类型电路的响应时间的总体均为正态, 且各总体的方差相同, 但参数均未知. 又设各样本相互独立, 试取水平 $\alpha = 0.05$ 检验各类型电路的响应时间是否有显著差异.

解 分别以 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ 记类型 I、II、III、IV 四种电路响应时间的总体的平均值. 检验 ($\alpha = 0.05$)

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4,$$

$$H_1 : \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4 \text{ 不全相等.}$$

$$n=18, \quad s=4, \quad n_1=n_2=n_3=5, \quad n_4=3$$

$$S_T = \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{18} = 8992 - \frac{386^2}{18} = 714.44$$

$$S_A = \sum_{j=1}^4 \frac{T_{.j}^2}{n_j} - \frac{T_{..}^2}{18}$$

$$= \left[\frac{1}{5} (94^2 + 141^2 - 92^2) + \frac{59^2}{3} \right] - \frac{386^2}{18}$$

$$= 318.98,$$

$$S_E = S_T - S_A = 395.6$$

S_T, S_A, S_E 的自由度依次为17,13,14, 结果载于下表
例6的方差分析表

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素	318.98	3	106.33	3.76
误差	395.46	14	28.25	
总和	714.44	17		

$F_{0.05}(3,14) = 3.34 < 3.76$, 故在水平0.05下拒绝 H_0 ,
认为各类型电路的响应时间有显著差异.

9.3 一元线性回归要解决的问题：

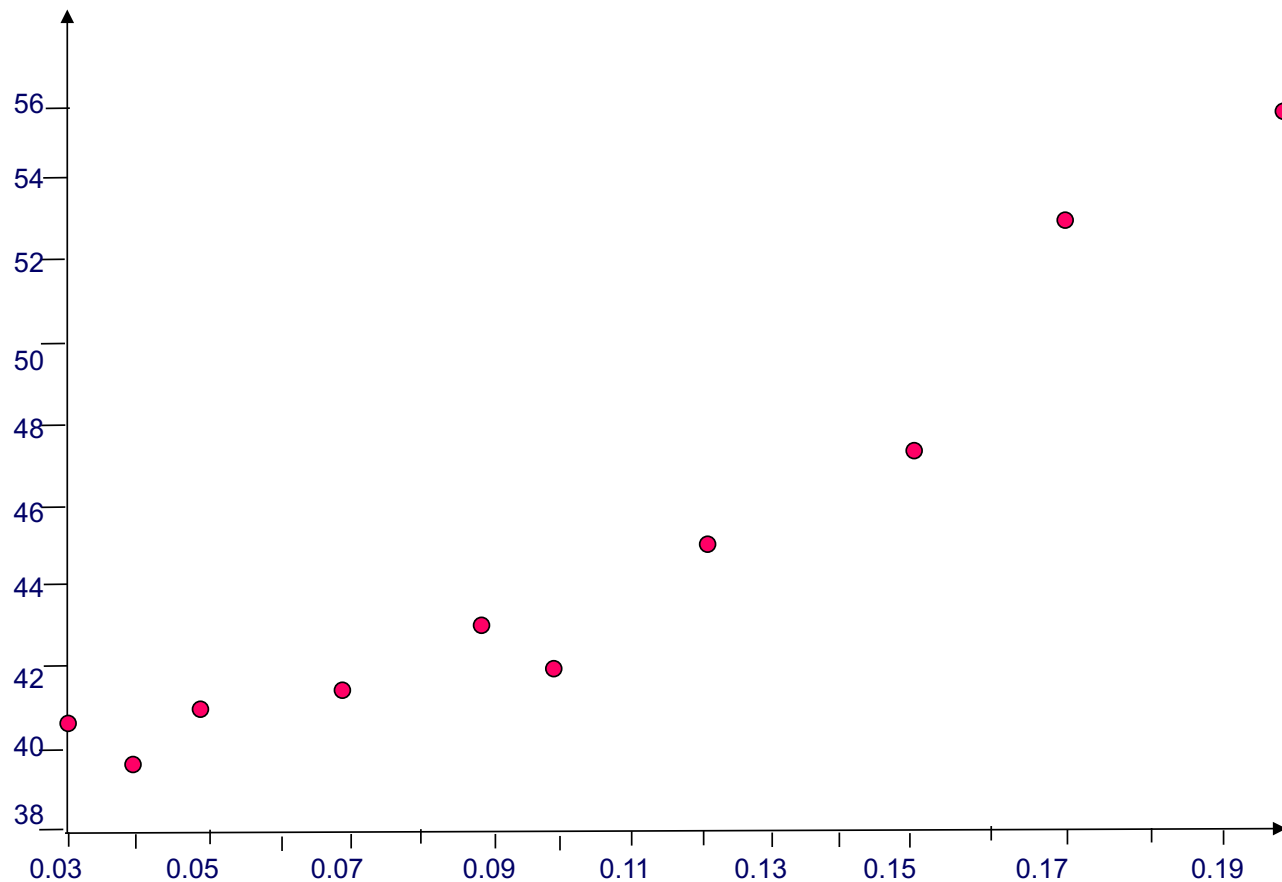
- (1) a, b 的估计；
- (2) σ^2 的估计；
- (3) 线性假设的显著性检验；
- (4) 回归系数 b 的置信区间；
- (5) 回归函数 $\mu(x) = a + bx$ 的点估计和置信区间；
- (6) Y 的观察值的点预测和区间预测。

例2 合金钢的强度 y 与钢材中碳的含量 x 有密切关系。为了冶炼出符合要求强度的钢常常通过控制钢水中的碳含量来达到目的，为此需要了解 y 与 x 之间的关系。其中 x ：碳含量（%） y ：钢的强度（ kg/mm^2 ）数据见下：

x	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20
y	40.5	39.5	41.0	41.5	43.0	42.0	45.0	47.5	53.0	56.0

（（1）画出散点图；（2）设 $\mu(x)=a+bx$, 求 a, b 的估计；
（3）求误差方差的估计；（4）检验回归效果是否显著
（取显著性水平 $\alpha=0.05$ ）；（5）求回归系数 b 的95%置信区间；
（6）求在 $x=0.06$ 点，回归函数的点估计和95%置信区间；
（7）求在 $x=0.06$ 点， Y 的点预测和95%区间预测。

(1) 合金钢的强度 y 与钢材中碳的含量 x 的散点图



x	0.03	0.04	0.05	0.07	0.09	0.10	0.12	0.15	0.17	0.20
y	40.5	39.5	41.0	41.5	43.0	42.0	45.0	47.5	53.0	56.0

(2) 计算得:

$$\sum_i y_i = 449, \sum_i x_i = 1.02,$$

$$\sum_i x_i^2 = 0.1338, \sum_i x_i y_i = 48.555, \quad \hat{a} = \bar{y} - \bar{x}\hat{b},$$

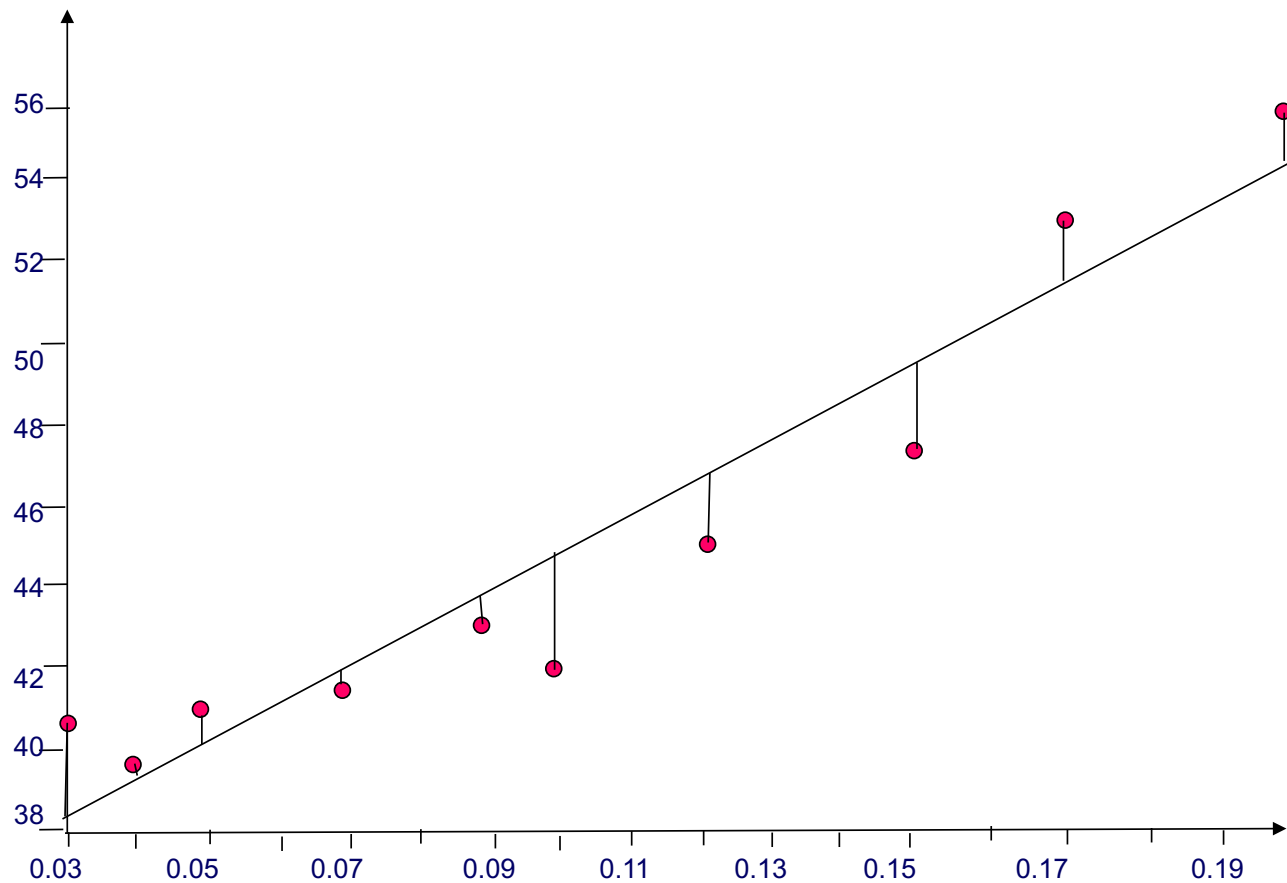
$$S_{xx} = 0.02976, S_{xy} = 2.757. \quad \hat{b} = S_{xy} / S_{xx}.$$

a, b 的最小二乘估计: $\hat{a} = 35.4506, \hat{b} = 92.6411$

回归方程: $\hat{y} = 35.4506 + 92.6411x.$

或写成: $\hat{y} = 44.9 + 92.6411(x - 0.102).$

合金钢的强度 y 与钢材中碳的含量 x 的回归直线图



(3) 计算得:

$$\sum_i y_i = 449, \sum_i y_i^2 = 20443, S_{yy} = 282.9.$$

$$\text{又已知 } S_{xy} = 2.757, \hat{b} = 92.6411.$$

$$Q_e = S_{yy} - \hat{b}S_{xy} = 27.4884,$$

$$\text{所以, } \sigma^2 \text{ 的无偏估计 } \sigma^2 = Q_e / (n - 2) = 3.436.$$

(4)检验假设 $H_0 : b = 0, H_1 : b \neq 0$ 的显著性水平

为 α 的检验拒绝域： $|t| = \frac{|\hat{b}|}{\hat{\sigma}} \sqrt{S_{xx}} \geq t_{\alpha/2}(n-2)$ 。

经计算

$$|t| = \frac{92.6411}{\sqrt{3.436}} \sqrt{0.02976} = 8.6217 \geq t_{0.025}(8) = 2.306,$$

拒绝原假设，认为合金钢强度与炭含量的回归效果显著。

(5) 回归系数 b 的置信水平95%的置信区间：

$$\left(\hat{b} \pm t_{\alpha/2}(n-2) \times \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}} \right) = (67.8629, 117.4193).$$

(6) 当 $x_0 = 0.06$ 时, $\hat{y}_0 = \hat{a} + \hat{b}x_0 = 41.0091$

$$t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} = 2.306 \times \sqrt{3.436} \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{(0.06 - 0.102)^2}{0.02976}} = 1.706$$

所以, $\mu(0.06)$ 的0.95的置信区间为:(39.303, 42.715).

(7) $x_0 = 0.06$ 时, Y_0 的置信水平为0.95的预测区间为:
(36.407, 45.611).

$$\text{其中 } t_{\alpha/2}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} = 4.602.$$

某建材实验室做混凝土试验时,考察一定体积混凝土的 水泥用量 $x(\text{kg})$ 对混凝土抗压强度 $y(\text{kg}/\text{cm}^2)$ 的影响,测得下列数据:

水泥用量 x	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
抗压强度 y	57	58	64	65	63	72	70	72	82	83

经计算得 $n=10$, $\sum_{i=1}^{10} x_i = 195$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 3885$, $\sum_{i=1}^{10} y_i = 686$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 47784$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 13610$

(1) 求 y 关于 x 的经验回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$; (2) 检验一元线性回归的显著性 ($\alpha = 0.05$)。

某建材实验室做混凝土试验时,考察一定体积混凝土的 水泥用量 $x(\text{kg})$ 对混凝土抗压强度 $y(\text{kg}/\text{cm}^2)$ 的影响,测得下列数据:

水泥用量 x	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
抗压强度 y	57	58	64	65	63	72	70	72	82	83

经计算得 $n=10$, $\sum_{i=1}^{10} x_i = 195$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 3885$, $\sum_{i=1}^{10} y_i = 686$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 47784$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 13610$

(1) 求 y 关于 x 的经验回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$; (2) 检验一元线性回归的显著性 ($\alpha = 0.05$)。

解: (1) $\bar{x} = 19.5$, $\bar{y} = 68.6$, $n = 10$.

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 = 82.5$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 233$$

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 2.8242$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} \approx 13.53$$

$$\hat{y} = 13.53 + 2.8242x$$

某建材实验室做混凝土试验时,考察一定体积混凝土的 水泥用量 $x(\text{kg})$ 对混凝土抗压强度 $y(\text{kg}/\text{cm}^2)$ 的影响,测得下列数据:

水泥用量 x	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
抗压强度 y	57	58	64	65	63	72	70	72	82	83

经计算得 $n=10$, $\sum_{i=1}^{10} x_i = 195$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 3885$, $\sum_{i=1}^{10} y_i = 686$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 47784$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 13610$

(1) 求 y 关于 x 的经验回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$; (2) 检验一元线性回归的显著性 ($\alpha = 0.05$).

$$(2) H_0: b=0, H_1: b \neq 0$$

$$\text{检验统计量: } t = \frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}} \sqrt{S_{xx}},$$

$$\text{其中 } \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{Q_e}{n-2}}, Q_e = S_{yy} - \hat{b} S_{xy}$$

$$\text{拒绝域 } |t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2).$$

$$\text{计算得 } S_{yy} = \sum_{i=1}^n y_i^2 - n\bar{y}^2 = 724.4$$

$$Q_e = 66.3614, \hat{\sigma} = 2.88,$$

$$|t| = 8.907 > 2.3060 = t_{0.025}^{(8)}$$

落入拒绝域, 故回归效果显著。